

אלגברה ליניארית (1) 80134

מועד א' תשע"ט – 7/02/19

משך הבחינה: 3 שעות

מרצים: פרופ' אהוד דה שליט, פרופ' צליל סלע, ד"ר אורי פרזנצ'בסקי.

הנחיות לנבחנים:

- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו, גם לא במחשבון!
- המבחן מורכב משני חלקים.
- בחלק הראשון מופיעות ארבע שאלות. ענו על **שלוש** מתוכן. המשקל של כל אחת מהשאלות הנו 25 נקודות. הסעיפים של אותה שאלה יכולים לשאת משקל שונה.
- אל תענו על יותר משלוש שאלות מתוך החלק הראשון של המבחן! אם תענו על מספר שאלות גדול מהמבוקש תבדקנה רק השאלות הראשונות.
- בחלק השני מופיעה שאלה אחת עם חמישה סעיפים. ענו על **כל** הסעיפים שבשאלה. המשקל של כל סעיף הנו 5 נקודות.
- יש לנמק את כל הטענות ולצטט במדויק את כל התנאים של המשפטים שאתם משתמשים בהם.
- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במשבצות מתחת להנחיות הללו.
- יש לציין את השאלות שבחרתם לענות עליהן מתוך הפרק הראשון בטבלה אשר בתחתית העמוד הזה.
- עמודי מחברת הבחינה ממוספרים. כתבו במשבצת המתאימה של הטבלה את מספרי העמודים בהם פתר את השאלה הרלוונטית.
- בסוף הבחינה יש להגיש את כל השאלון ואת כל מחברות הבחינה.

--	--	--

מספר מחברת :

--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר ת"ז :

סמנו ✓ במשבצת המתאימה לשאלה שבחרתם ואת מספרי העמודים במחברת בהם פתר את אותה.

שאלה	בחירה	מחברת	עמודים	ציון
1	☐	I , II , III		
2	☐	I , II , III		
3	☐	I , II , III		
4	☐	I , II , III		
5	חובה	I , II , III		

בהצלחה!

חלק I - ענו על 3 מתוך 4 השאלות הבאות

שאלה 1 (25 נקודות)

(א) נתונים שדה $\mathbb{F}$ ומטריצה

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix} \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{F}^n \text{ קיים פתרון יחיד } 1 \leq i \leq n, \sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j = 0$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{F}^n \text{ קיים פתרון יחיד } 1 \leq j \leq n, \sum_{i=1}^n a_{i,j} x_i = 0$$

(ב) חשבו את הדטרמיננטה של המטריצה $\begin{bmatrix} 1 & z & 0 & 0 \\ 0 & 1 & z & 0 \\ 0 & 0 & 1 & z \\ z & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \in M_{4 \times 4}(\mathbb{C})$ וקבעו עבור אלו ערכים של $z \in \mathbb{C}$ המטריצה הפיכה.

שאלה 2 (25 נקודות)

(א) יהיו V מרחב וקטורי, $v_1, v_2 \in V$ וקטורים, U, W תת-מרחבים של V כך ש- $V = U + W$. הוכיחו כי $(v_1 + U) \cap (v_2 + W) \neq \emptyset$.

(ב) נתונה העתקה ליניארית $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ המוגדרת ע"י $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & -4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ לכל $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$. הוכיחו כי לא קיימים בסיס B של $\mathbb{R}^3$ ובסיס C של $\mathbb{R}^2$ כך ש- $[T]_C^B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$.

שאלה 3 (25 נקודות)

(א) יהיו V מרחב וקטורי, $S, T: V \rightarrow V$ העתקות ליניאריות כך ש- $\dim V = n$, $rk T = n$, $rk S = k$. הוכיחו כי $rk(T + S) \geq n - k$ (תזכורת: $rk T$ הוא מימד התמונה של T).

(ב) תת-מרחבים U, W של $\mathbb{R}^4$ מוגדרים באופן הבא:

$$W = \text{Span} \left(\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\} \right), U = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \right\}$$

מצאו את המימד ובסיס כלשהו של $U \cap W$.

שאלה 4 (25 נקודות)

(א) יהיו V מרחב וקטורי ממימד סופי, U, W תת-מרחבים של V . הוכיחו כי $(U \cap W)^0 = U^0 + W^0$.

(ב) נתון מרחב וקטורי $V = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^5 \mid x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0 \right\}$. הראו כי $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ שייכים ל- V ומצאו $u_1, \dots, u_l \in V$ כך ש- $(v_1, v_2, u_1, \dots, u_l)$ מהווה בסיס של V .

חלק II - ענו על כל הסעיפים שבשאלה הבאה.

אם תשובתכם בסעיף כלשהו היא "כן", כתבו נימוק קצר. אם תשובתכם היא "לא", הביאו דוגמא נגדית.

שאלה 5 (25 נקודות)

(א) יהיו V, W מרחבים וקטוריים, בסיס של V $(v_1, \dots, v_n)$, העתקה לינארית $T: V \rightarrow W$ כך ש- $T(v_i) \neq 0$ לכל $1 \leq i \leq n$. האם בהכרח T חד-חד-ערכית?

(ב) יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W, Z שלושה תת-מרחבים שלו כך ש- $\dim U + \dim W + \dim Z > 2 \dim V$. האם בהכרח $U \cap W \cap Z \neq \{0\}$?

(ג) יהי $\mathbb{F}$ שדה, ותהיינה $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$ מטריצות. האם בהכרח $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$?

(ד) יהיו V, W מרחבים וקטוריים, בסיס של V $(v_1, \dots, v_n)$, העתקה לינארית על. האם בהכרח קיימים $1 \leq i_1 < \dots < i_l \leq n$ כך ש- $(T(v_{i_1}), \dots, T(v_{i_l}))$ מהווה בסיס של W ?

(ה) יהיו $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^3$, $l_1, l_2 \in (\mathbb{R}^3)^*$ כך ש- $l_i(v_j) = \delta_{i,j}$. האם בהכרח קיימים $v_3 \in \mathbb{R}^3$, $l_3 \in (\mathbb{R}^3)^*$ כך ש- (v_1, v_2, v_3) הנו בסיס של $\mathbb{R}^3$, וגם (l_1, l_2, l_3) הנו הבסיס הדואלי ל- (v_1, v_2, v_3) ?